

Esta práctica está diseñada para ejercitar el uso de **scanf**, **if else** (o **switch**), como indica claramente el nombre de la práctica. Por lo tanto, y como es obvio, **NO ESTÁ PERMITIDO** el uso de bucles (**while**, **do while**, **for**), ni arrays (o strings).

La fórmula para calcular la letra del DNI y obtener el NIF es la siguiente: Tomamos el número completo de hasta 8 cifras de nuestro DNI, lo dividimos entre 23 y nos quedamos con el resto de dicha división, o dicho de otro modo, **calculamos el módulo 23 del DNI**.

El resultado anterior es un número entre 0 y 22. A cada uno de estos posibles números le corresponde una letra, según la siguiente tabla:

REST O	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LETRA A	T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

Sólo queda poner el número completo junto a la letra obtenida en el paso anterior y ya tienes el NIF con su letra correspondiente.

En esta **práctica** se debe leer por teclado el DNI, carácter a carácter, y *generar* un unsigned integer correspondiente a los caracteres leídos. El DNI puede comenzar por ceros. Una vez *generado* el DNI se obtendrá la letra, según el algoritmo descrito anteriormente.

```
DNI digito 1 ? 0
DNI digito 2 ? 5
DNI digito 3 ? 6
DNI digito 4 ? 7
DNI digito 5 ? 8
DNI digito 6 ? 9
DNI digito 7 ? 0
DNI digito 8 ? 1
> DNI: 5678901

> restoDNI: 17
> DNI: 5678901          letra: V

Process returned 0 (0x0)   execution time : 32.261 s
Press any key to continue.
```

Figura 1. Ejemplo de ejecución del programa

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int dni=0,digito=0;
    // printf("valor dni: %d, valor digito %d", dni, digito);
    printf("Bienvenido al calculador de letra de dni\n");
    printf("Introduce digito para el dni:\n");
    scanf("%d", &digito);
    dni += digito * 10000000;
    printf("Introduce digito para el dni:\n");
    scanf("%d", &digito);
    dni += digito * 1000000;
    printf("Introduce digito para el dni:\n");
    scanf("%d", &digito);
    dni += digito * 100000;
    printf("Introduce digito para el dni:\n");
    scanf("%d", &digito);
    dni += digito * 10000;
    printf("Introduce digito para el dni:\n");
    scanf("%d", &digito);
    dni += digito * 1000;
    printf("Introduce digito para el dni:\n");
    scanf("%d", &digito);
    dni += digito * 100;
    printf("Introduce digito para el dni:\n");
    scanf("%d", &digito);
    dni += digito * 10;
    printf("Introduce digito para el dni:\n");
    scanf("%d", &digito);
    dni += digito * 1;

    dni = dni % 23;
    switch (dni)
    {
        case 0: printf("Tu letra de dni es: t"); break;
        case 1: printf("Tu letra de dni es: r"); break;
        case 2: printf("Tu letra de dni es: w"); break;
        case 3: printf("Tu letra de dni es: a"); break;
```

```
case 4: printf("Tu letra de dni es: g"); break;
case 5: printf("Tu letra de dni es: m"); break;
case 6: printf("Tu letra de dni es: y"); break;
case 7: printf("Tu letra de dni es: f"); break;
case 8: printf("Tu letra de dni es: p"); break;
case 9: printf("Tu letra de dni es: d"); break;
case 10: printf("Tu letra de dni es: x"); break;
case 11: printf("Tu letra de dni es: b"); break;
case 12: printf("Tu letra de dni es: n"); break;
case 13: printf("Tu letra de dni es: j"); break;
case 14: printf("Tu letra de dni es: z"); break;
case 15: printf("Tu letra de dni es: s"); break;
case 16: printf("Tu letra de dni es: q"); break;
case 17: printf("Tu letra de dni es: v"); break;
case 18: printf("Tu letra de dni es: h"); break;
case 19: printf("Tu letra de dni es: l"); break;
case 20: printf("Tu letra de dni es: c"); break;
case 21: printf("Tu letra de dni es: k"); break;
case 22: printf("Tu letra de dni es: e"); break;

default:
    printf("No tienes letra");
    break;
}

return 0;
}
```